



大公国际：从地方两会看 2026 年中国经济发展脉络

公用一部 评级总部|黄虹 郑椿小

2026 年 3 月 10 日

2026 年 2 月，随着西藏自治区两会落下帷幕，全国 31 个省级行政区两会全部召开。作为“十五五”开局之年的首次地方两会，各地审议通过了地方“十五五”规划纲要草案，明确了 2026 年经济社会发展主要目标和工作重点。在中央经济工作会议积极务实的目标导向要求下，各地政府工作报告呈现出鲜明的共性特征：经济增长目标普遍下调，但对科技创新、产业升级、民生改善的重视程度前所未有。

一、2026 年地方两会总体特征

2026 年的地方两会，是在复杂内外环境下召开的。从国际形势来看，全球经济复苏乏力，地缘政治冲突加剧，大国博弈与技术变革交织演进；从国内形势来看，经济回升向好基础仍需巩固，有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱等挑战依然存在。在此背景下，各地政府工作报告普遍体现出正视困难、直面问题的务实态度，政策思路从供给端刺激转向供需协同发力，这一转变清晰地体现了务实取向。

从经济增速设定来看，多地不再单纯追求增长速度，而是更加注重质的有效提升和量的合理增长。这体现在以下三个方面：一是目标设定呈现区间化特征。全国共有 7 个省份设定了区间目标，如广东设定“4.5%—5.0%”、浙江设定“5.0%—5.5%”，为实际工作预留了空间，这种区间目标的设定，既传递了稳增长的积极信号，又为应对不确定性留有余地。二是强调在实际工作中争取更好结果。广东、江苏等 11 个省份均提及“在实际工作中全力争取更好结果”的表述，较 2025 年明显增加，这种表态既体现了地方政府的责任担当，也反映了在目标设定上“留有余地、奋力作为”的策略取向。三是构建多维度指标体系。除传统的 GDP 指标外，地方政府对研发投入强度、居民收入增长、节能减排等关乎经济可持续发展的指标做出明确安排，这种指标体系的变化，折射出政绩观从“速度竞赛”向“质量优先”的切换。

二、2026 年各省份经济增长目标的特征分析

从 31 个省份公布的 2026 年 GDP 增长目标看，各地增速设定呈现“西部领跑、中部跟进、东部托底”的区域性格局。西藏（7.5%以上）、海南（6.5%以上）、新疆（6.5%左右）等西部及部分沿海省份目标居前；湖北（6%左右）、安徽（5.5%以上）、湖南（5.5%左右）等中部省份紧随其后；广东（4.5%—5.0%）、江苏（5%左右）、上海（5%左右）等东部省份目标相对稳健。这一格局反映了各地发展阶段差异与功能定位不同。与 2025 年相比，31 个省份中仅江西省上调目标（由 5%左右上调至 5.5%左右），18 个省份下调目标，12 个省份基本持平。这一变化背后有多重原因：

第一，下调目标的省份主要受经济增长模式转变影响。当前经济正从投资驱动转向消费和创新驱动，资本边际效益递减，依赖投资拉动的粗放式增长难以为继。同时，辽宁、云南、天津、青海等债务重点省份 GDP 增长目标均定为 4.5%左右，优先化解债务风险、为后续改革留出空间，体现了稳增长与防风险之间的审慎权衡。

第二，江西省逆势上调主要得益于新兴产业加速发展和新旧动能转换成效显著。近年来，江西在电子

信息、新能源、航空等领域加速布局，产业集聚效应释放，2025 年主要指标好于预期，同时作为中部地区承接产业转移的重要省份，具备一定后发优势，有条件兼顾防风险与争取更快增长。

第三，12 个目标基本持平的省份多集中于东部沿海和部分中部地区，如江苏、浙江、山东、河南等。这些省份经济体量较大、产业基础较好，目标持平并非增长动力不足，而是体现“稳中求进”的战略定力——既需在复杂环境下保持平稳运行，又需为结构调整和质量提升腾挪空间。

第四，“在实际工作中全力争取更好结果”成为多地共同表态。广东、江苏等 11 个省份提及该表述，较 2025 年明显增加。这既传递稳增长信号，也反映地方政府在约束条件下积极作为的责任担当——目标设定留有余地，实际工作中尽最大努力争取更好成绩。

整体来看，2026 年各地经济增长目标的调整，是应对外部不确定性、推动发展方式转变的务实之举。目标下调并不意味动力减弱，而是体现发展思路从“速度优先”向“质量优先”的深刻转变。

三、2026 年各地经济增长的主要动力引擎

从各地政府工作报告部署的重点任务来看，2026 年经济增长的动力引擎呈现出扩大内需重塑、科技创新引领、产业体系升级的鲜明特征；各地政策的着力点从短期刺激转向长效赋能，从要素驱动转向创新驱动，共同构成驱动经济增长的新合力。

（一）扩大内需：从短期刺激转向长效赋能

2025 年 12 月 16 日，《求是》杂志发表了习近平总书记的重要文章《扩大内需是战略之举》。从今年召开的各地两会来看，扩大内需被多个省份列为 2026 年重点任务之首，是落实中央经济工作会议“坚持内需主导，建设强大国内市场”的重要战略部署。但与以往不同，各地促消费、扩投资的思路正发生深刻转变。

从消费端来看，政策重点从发券刺激转向场景赋能。虽然多数省份下调了社会消费品零售总额增速目标，但对消费质量的重视程度明显提升。各地政策精准滴灌，聚焦服务消费潜力释放与新增长点培育，“情绪经济”、“悦己消费”等新概念被写入多地报告。例如，重庆提出培育“首发经济、银发经济、票根经济、情绪经济”等消费新业态；贵州将因地制宜打造玩具手办、国潮 IP 等年轻化消费产品；北京明确将加大对教育、健康、养老、托育等服务消费政策支持。这些举措表明，传统的消费券刺激模式正逐步被场景化、体验化的消费赋能模式所替代。

（二）科技创新：从关键变量跃升为核心引擎

近年来，习近平总书记多次就抓好科技创新和产业创新提出要求，强调“要以科技创新引领产业创新，积极培育和发展新质生产力”。在参加十四届全国人大三次会议江苏代表团审议时，总书记进一步指出：“科技创新和产业创新，是发展新质生产力的基本路径。”在此背景下，2026 年地方两会上，科技创新被提到前所未有的高度。

一是“人工智能+”进入全面应用阶段。2026 年成为“人工智能+”深度赋能实体经济的关键之年，人工智能已从概念走向落地。浙江省提出“人工智能核心产业营收增长 20%以上”，推进杭州语料库建设，明确提出“阿里千问、DeepSeek 等通用模型性能全球领先”，成为各地产业竞争的焦点。二是未来产业布局路径清晰。各地普遍明确了未来产业的重点方向，与“十五五”规划建议高度契合。如江苏提出培育量子科技、生物制造、氢能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等产业；浙江提出针对人形机器人、脑机接

口等前沿领域，实施“一链一策”精准扶持。多地强调因地制宜防止脱离实际，体现了理性布局、有序推进的思路。三是国际科创中心建设提速。中央经济工作会议明确提出“建设北京（京津冀）、上海（长三角）、粤港澳大湾区国际科技创新中心”，将北京、上海国际科技创新中心分别拓展至京津冀、长三角四省市，为企业创新搭建起更广阔的舞台。三大中心各显特色，其中，北京聚焦基础研究与前沿突破，汇聚顶尖创新资源，争做原始创新策源地；上海以集成电路、生物医药、人工智能为核心，打造高端产业引领区；粤港澳大湾区依托区位优势，深耕开放创新，建设全球影响力科技产业高地。

（三）产业体系：推动传统升级与新兴壮大并举

现代化产业体系是现代化经济体系的重要内容和关键系统，是实现经济现代化的重要标志，也是全面建成社会主义现代化强国的物质基础和前提。

一是传统产业“逆生长”。各地对传统产业的态度发生转变，不再是简单退出，而是通过智能化、绿色化改造实现升级。其中，上海计划推动重点产业智能化改造；山东提出以数字化、绿色化改造激活存量产能；吉林将制造业转型升级作为构建现代化产业体系的核心任务。二是战略性新兴产业锻长板。各地结合自身优势，有选择地发展新兴产业，低空经济、商业航天、生物制造等成为多地争夺的新赛道。如河南着力推动商业航天重点企业做大做强；重庆聚焦北斗低轨星网系统；广东提出全链条推动关键核心技术攻关取得突破；山东、海南和甘肃基于当地航天资源布局配套产业。三是“反内卷”成为构建良性产业生态的新共识。各地专门部署“反内卷”工作，着力构建清朗、高效、可持续的科研与产业生态，折射出地方政府对过去“内卷式”竞争的反思以及对构建公平有序市场环境的重视。

四、2026 年经济发展展望

透过第十四届全国人民代表大会第四次会议的政府工作报告以及 31 份政府工作报告的系统分析，可以前瞻 2026 年全国经济发展脉络并作出以下判断。

第一，全国经济增长目标设在 4.5-5.0%，并在实际工作中努力争取更好结果。综合各地经济增长目标的加权平均以及与“十五五”规划建议的衔接，这一定位既体现了“积极务实”的总基调，也为应对外部环境的不确定性、推进结构性改革预留了弹性空间。从地方目标与全国目标的历史关系来看，地方目标的加权平均通常高于全国目标 0.5-1.0 个百分点。

第二，高质量发展将取得实质性进展。2026 年是“十五五”开局之年，多数省份 2026 年目标与“十五五”目标保持一致或处于其区间内。这表明各地发展思路已从短期的速度博弈转向中长期的质量规划，为未来五年经济的持续健康运行奠定了稳中求进的基调。研发投入强度、居民收入增长、单位 GDP 能耗等质量指标的明确安排，将推动发展质量效益的提升。

第三，新质生产力培育进入加速期。随着“人工智能+”行动全面实施、未来产业布局落地、传统产业升级推进，新质生产力将从概念走向实践。各地对科技创新的投入力度将持续加大，企业创新主体地位将进一步强化，三大国际科创中心将成为创新策源地。可以预见，2026 年将是新质生产力从“概念建构”走向“实践落地”的关键一年。

第四，内需潜力有望进一步释放。尽管投资和消费目标普遍下调，但内需质量将持续提升。消费领域，服务消费、情绪消费、新型消费业态将蓬勃发展。投资领域，“两重”项目、民生投资、民间投资成为新动

能。随着居民收入增长与经济增长同步、民生保障持续改善，内需对经济的支撑作用将更加稳固。

第五，区域发展格局更趋协调。东部地区继续发挥“压舱石”作用，经济大省挑大梁；中西部地区依托资源禀赋和特色优势，在能源转型、产业承接等方面展现后发优势；东北地区加快传统产业升级，探索老工业基地振兴新路。各地在服从服务国家大局中，找准定位、发挥优势，共同汇聚成推动中国式现代化的强大合力。从发展观念看，各地正从单体竞争向集群联动转变，通过融入国家重大区域战略、优化内部功能布局，提升资源配置效率。

整体来看，2026 年地方两会已经落下帷幕，但各地谋发展、促改革、惠民生的实践才刚刚开始。从第十四届全国人大的政府工作报告以及 31 份政府工作报告中，可以清晰读出一个信号：中国经济正从“速度优先”转向“质量优先”，从“规模扩张”转向“结构优化”，从“要素驱动”转向“创新驱动”。在增速换挡的表象之下，一场以科技创新为引领、以扩大内需为支撑、以区域协同为路径的高质量发展突围战已全面打响，这将为中国式现代化注入更为持久、更为强劲的内生动力。

报告声明

本报告分析及建议所依据的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所依据的信息和建议不会发生任何变化。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不构成任何投资建议。投资者依据本报告提供的信息进行证券投资所造成的一切后果，本公司概不负责。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为大公资信，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。



容量电价新规与独立新型储能收益结构的多元化演进

文/李紫嫣

摘要

2026 年 1 月出台的 114 号文首次将电网侧独立新型储能纳入国家容量电价体系，与 136 号文共同构成“容量保底+市场增益”的制度框架。本文系统分析了独立储能收益结构的重构路径：容量收益从“商务租金”转向“价值收益”，电量收益从“价差赌博”转向“策略竞争”，辅助服务收益从“拼盘补贴”转向“竞争中标”。尽管各地细则衔接、运营能力建设、多市场统筹等问题仍待破解，但随着全国统一电力市场体系加速建成，新型储能有望成为新型电力系统的“灵活性基石”。114 号文的“确权”不是终点，而是市场化发展的全新起点。

正文

2025 年 2 月，国家发展改革委、国家能源局联合发布《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》（以下简称“136 号文”），明确新型储能可作为独立主体自主参与电力现货市场。2026 年 1 月，国家发展改革委《关于完善发电侧容量电价机制的通知》（以下简称“114 号文”）首次在国家层面将电网侧独立新型储能纳入容量电价体系，电网侧独立新型储能迎来重大利好。产业政策密集落地的背后，是国家战略层面的持续加码。2026 年政府工作报告再次强调“发展新型储能”，新型储能已连续三年被写入政府工作报告，产业战略地位持续提升；新型储能正式从能源转型的“配角”升格为国家战略性新兴产业，正从单纯规模扩张转向高质量发展新阶段。

一、新型储能发展现状：从规模扩张到结构升级

我国新型储能产业呈现跨越式发展态势，累计装机规模“十四五”以来增长超 40 倍，产业结构深刻变化，其中，2025 年末独立储能累计装机占比已超过半数；新型储能已在 2025 年迎峰度夏期间发挥削峰填谷作用。

近年来，我国新型储能产业呈现跨越式发展态势，在规模、技术、应用等方面均取得显著进展。在产业规模方面，根据国家能源局数据，截至 2025 年末，全国已建成投运新型储能装机规模达到 1.36 亿千瓦/3.51 亿千瓦时，“十四五”以来增长超 40 倍，完成了从“示范验证”到“规模化应用”的全周期跨越。

新型储能在规模跃升的同时，产业结构也发生深刻变化。市场身份上，2025 年末独立储能累计装机占比已超过半数，其定位正从发电侧的成本项转向电网侧的系统资源。在技术格局方面，新型储能仍以电化学储能为主，锂离子电池储能装机占比达 96.1%；长时储能技术逐步突破，2025 年末 4 小时及以上项目装机占比同比提高约 12 个百分点，产业对“容量价值”的认知开始凝聚，新型储能的顶峰能力成为核心竞争力。空间格局上，华北、西北两大区域贡献

了 2025 年全国新增装机的 66.8%，内蒙古、新疆累计装机分别突破 2,000 万千瓦、1,800 万千瓦，资源富集区与用电负荷区双轮驱动的空间格局基本成型。

更为关键的是，新型储能已经在电网调峰方面展现出系统价值。2025 年迎峰度夏期间，国家电网经营区新型储能实时最大放电电力达 4,453 万千瓦，夏季晚高峰平均顶峰时长约 2.4 小时，相当于近 3 座三峡水电站的瞬时顶峰容量，在高温天气下为电力系统安全保供提供了切实的容量支撑。

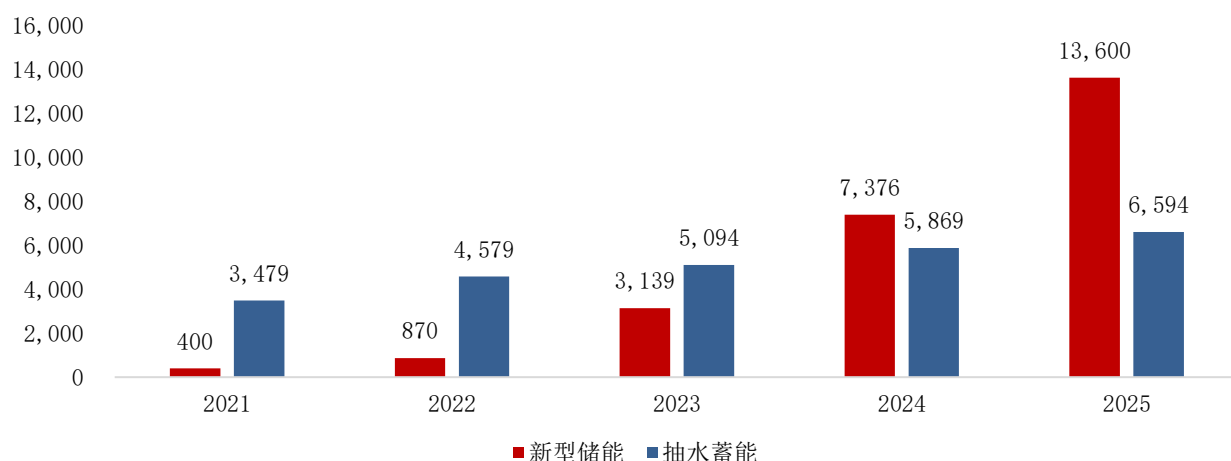


图 1 2021 年以来我国新型储能和抽水蓄能累计装机规模（单位：万千瓦）¹

数据来源：国家能源局，大公国际整理

新型储能实战中展现出系统价值，同时也面临新型电力系统的更高要求。随着新能源发电量渗透率持续攀升，青海、甘肃等多地午间消纳压力与晚高峰保供压力并存，系统对灵活调节资源产生多层次需求：既要通过短时高频响应参与调频，支撑系统频率稳定；也要具备 2~4 小时及以上放电时长，在晚高峰时段持续顶峰；更要保证在极端天气等关键时刻表现出稳定可靠的顶峰能力。这些要求正在深刻重塑储能产业的发展方向——从“拼装机规模”转向“拼顶峰能力”，从“政策驱动”转向“价值驱动”。

二、容量电价新规出台背景：新型储能面临市场化转型困境

新型储能作为新型电力系统中灵活调节的重要力量，已逐步展现出支撑系统稳定、助力新能源消纳的核心价值。但与此同时，新型储能仍缺乏成熟的商业模式，产业内部的分化与市场化转型困境正加速显现。分场景看：

电源侧储能中包括新能源配储、煤电配储、气电配储等多种形式。其中，新能源场站配建的储能与发电企业被视为同一结算主体，其收益高度依赖与场站捆绑的电力市场现货套利。取消强制配储后，新能源企业不再被强制要求配置储能，增量项目投资意愿大幅下降；而在峰谷价差 0.2~0.4 元/千瓦时、年充放电约 300 次的边界条件下，存量配储项目仅靠现货套利亦难

¹ 为全口径数据；另外，2021 年国家能源局仅披露“新型储能累计装机超过 400 万千瓦”。

以覆盖投资成本。煤电配储主要服务于火电机组的灵活性改造和调频能力提升。受益于煤电容量电价机制，2026 年起煤电通过容量电价回收固定成本的比例提升至不低于 50%，这为煤电配储提供了相对稳定的收益基础，但其市场化收益仍依赖辅助服务市场补偿标准。气电配储则因各地补偿政策不一，发展水平参差不齐。整体看，电源侧配储普遍面临政策退坡后无明确回报机制的困境，不过山东、河南等省份已出台专项政策，允许配建储能申请转为独立储能，并实现多个项目落地。

用户侧储能可进一步细分为工商业储能与户用储能两类场景。工商业储能是用户侧储能的主体，其商业模式高度依赖峰谷价差套利——低谷充电、高峰放电，通过节省电费获取收益。但这一模式已受到系统性冲击，2025 年多个省份发布分时电价新政，江苏峰谷价差收窄约 25%，浙江价差收窄约 39%²，传统盈利模式受到明显冲击。除峰谷套利外，工商业储能还可通过节省容量电费、参与需求响应、被虚拟电厂聚合参与电力市场等方式获得收益。但其他渠道的收益规模总体较少，经济性仍高度依赖当地电价政策。户用储能规模较小，主要与分布式光伏配套，形成“户用光储”系统。其核心收益模式包括提升光伏自发自用率、在停电时提供应急备电，部分地区可参与需求侧响应获取少量收益，对补贴政策依赖度较高。

电网侧储能多为独立储能，独立储能的收益结构包括容量租赁、电能量市场收益和辅助服务市场收益三部分。容量租赁收入曾是独立储能最重要的收入来源，但随着强制配储的政策退坡，增量项目租赁需求快速下降，租赁价格明显承压。电能量市场收益则高度依赖峰谷价差，不确定性很高。辅助服务市场收益依赖各省规则与调用频次。储能调频、备用等技术优势客观存在，但调度优先级、补偿标准仍依赖省级规则完善。值得注意的是，独立新型储能已经在迎峰度夏等场景下表现出为系统提供可靠容量的能力，但此前并未出台国家层面政策，各地虽有容量补试试点，但补偿标准、适用对象、资金来源各不相同，无法形成稳定预期，制约行业长期健康发展。

综合来看，三类储能都面临市场化转型困境，114 号文推动电网侧独立储能的容量价值归位，将为新型储能产业可持续发展注入强劲动力。

三、独立新型储能收益结构的重构路径

2026 年 1 月出台的 114 号文，首次在国家层面构建了电网侧独立新型储能的容量电价机制：以当地煤电容量电价为基准，根据储能放电时长与系统最长净负荷高峰时长的比值进行折算；适用范围锁定于未参与新能源配储的独立储能电站，同时明确其在享受容量补偿之余，仍可自主参与现货市场和辅助服务市场获取额外收益。这一制度设计，为独立储能收益结构的多元化演进提供了明确的框架起点。在容量电价新规的引导下，原有收益结构正在重塑——容量收益从“商务租金”转为“价值收益”，电量收益从“价差赌博”转为“信号响应”，辅助服务收益从“拼盘补贴”转为“竞争中标”，共同构建起独立储能的多元化收益格局。

² 根据浙江省发展改革委发布《关于优化分时电价政策有关事项的通知（征求意见稿）》。

（一）容量收益：从“商务租金”到“价值收益”

长期以来，独立新型储能的容量收益主要来源于两条路径：一是新能源配储的租赁协议，二是与地方政府进行“一事一议”的商务谈判。虽然个别地区率先开展了容量补偿的制度化探索，但从全国层面看，独立储能始终缺乏与电力系统真实容量需求挂钩的制度化回报机制。这一矛盾在 2025 年迎峰度夏期间尤为突出。新型储能在保供实战中已展现出显著的系统支撑能力，实时最大放电电力达 4,453 万千瓦，但仍未获得与抽水蓄能同等地位的容量补偿政策。制度供给与系统需求之间存在明显错配。

114 号文的出台，从国家层面补齐了这一制度短板，对电网侧独立储能容量补偿作出系统性安排：一是明确定价基准，以当地煤电容量电价为参照，使独立储能与传统调节电源纳入同一政策体系，有利于电力市场统筹协调与公平发展；二是建立精准的补偿机制，按顶峰能力比例折算，直接引导储能向长时、高效、高支撑性方向升级，抑制短时低效储能盲目扩张；三是规范管理方式，采用清单制管理，确保容量电价精准流向真正服务于系统调节的优质项目。

从收益测算看，以甘肃发布的可靠容量补偿标准为例，在 330 元/kW·年的基准下，按系统净负荷高峰持续时长为 6 小时进行估算，一座 100MW/400MWh 的独立储能电站（4 小时时长）每年可获容量补偿约 220 元/kW，对应理论年收益近 2,200 万元³，为项目提供稳定的保底现金流。

需要强调的是，容量电价并非普惠式补贴，而是以系统需求为导向的结构性激励政策。项目能否获得补偿、能获得多少补偿，核心取决于其顶峰能力与系统贡献度。同时，容量补偿主要提供短期保底收益，项目整体收益水平仍高度依赖现货市场与辅助服务市场的运营能力。随着我国电力市场不断发展，未来容量收益终将从行政定价走向市场竞争，届时将建立可靠容量补偿机制，引入容量供需系数动态反映系统供需关系，使储能项目的实际容量收益与区域电力供需形势深度绑定。对于独立储能而言，容量价值的真正比拼才刚刚开始。

（二）电量收益：从“价差赌博”到“策略竞争”

在容量电价机制落地之前，独立新型储能的电量收益高度依赖“峰谷价差套利”，本质上是一种“价差赌博”——储能电站通过在电价低谷时充电、高峰时放电赚取差额，但这种模式高度依赖区域电价波动幅度，缺乏稳定的价格信号引导，收益稳定性差。更关键的是，由于独立储能的收益高度依赖套利，储能电站更倾向于抓住每一次价差机会，而不是根据系统需求灵活调整策略。

这一困境的破解，得益于两项政策的协同发力。136 号文赋予了新型储能进入电力现货市场的“入场券”；114 号文则通过建立容量电价机制，为独立储能提供了稳定的保底收入，让储能电站真正有条件从“价差赌博”走向“策略竞争”。在“策略竞争”模式下，储能电站不再单纯追求价差最大化，而是根据现货市场实时电价、系统供需预警等信号灵活调整充放电策略，

³ 若考虑容量供需系数，按供需系数在 70%~80%之间估算，实际结算收益在 1,500~1,800 万元区间。

从被动套利转为主动竞争，既保障自身收益稳定性，又为电力系统提供调峰、填谷等辅助支撑，实现收益与责任双赢。

这一收益转型正获得越来越坚实的市场支撑。2026 年 2 月，国务院办公厅发布《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》，明确提出“现货市场 2027 年前基本实现正式运行”，电力现货市场建设全面提速。目前，各地持续放开限价以还原价格真实信号：陕西将月度交易申报价格上限提升至 0.52 元/kWh，月内交易与现货限价衔接；辽宁将申报价格下限和出清价格下限同步设为-0.1 元/kWh，负电价交易机制正式启用；浙江将现货申报价格上下限分别设为 800 元/兆瓦时和-200 元/兆瓦时，出清价格上限达 1200 元/兆瓦时、下限-200 元/兆瓦时；内蒙古⁴拟将现货申报价格上限设为 1,500 元/兆瓦时、下限-50 元/兆瓦时，出清价格上限达 5,106 元/兆瓦时、下限-100 元/兆瓦时，大幅放开限价还原真实供需信号。

价格信号的丰富和价差空间的扩大，为储能“低谷充电、高峰放电”创造了更大套利空间，对储能电站的运营能力提出了更高要求。未来，随着电力现货市场全国推广，电价信号将更加精准、多元，储能电站需要具备更强的价格预测和策略优化能力，才能在响应价格信号、保障系统稳定的基础上实现电量收益的稳步提升。

（三）辅助服务收益：从“拼盘补贴”到“竞争中标”

从辅助服务品种来看，储能参与调峰服务起步较早，2016 年国家能源局即启动电储能参与“三北”地区调峰试点。2016~2021 年，储能多以“依附于发电机组”或“配建储能”的形式参与调峰；“独立储能”规模化参与调峰则是 2022 年政策明确独立主体地位后才加速发展的。相比之下，独立储能参与调频、备用等辅助服务品种起步较晚，如湖南 2025 年 6 月才首次实现独立储能参与二次调频辅助服务市场。2025 年 9 月，国家《新型储能规模化建设专项行动方案》才明确提出“有序引导新型储能参与调频、备用等辅助服务市场”；在此之前，调频、备用等市场化辅助服务建设主要由地方探索，缺乏顶层设计。

在整个辅助服务市场中，调峰是费用的绝对主力。国家能源局数据显示，2024 年全国电力辅助服务费用总计 402.5 亿元，其中调峰费用高达 330.4 亿元，而调频费用仅为 68.9 亿元。因此，独立储能参与辅助服务市场获得的收益，主要来源于调峰服务。然而，调峰收益高度依赖地方财政补贴或专项扶持资金，具有典型的“拼盘”特征——补贴来源分散、标准不一、期限不确定。

114 号文提供的容量保底收益，为储能参与辅助服务市场提供了关键的“压舱石”。在固定收益托底的基础上，储能电站可以更从容地在电量套利和辅助服务之间灵活切换——当峰谷价差大于调频报价上限时，可在价差最大的时段专注现货套利，其余时段参与调频；当价差在报价范围内时，则参与“能量—调频”联合优化出清。独立储能参与辅助服务市场的主动性将会大大增强，与其他调节资源同台竞技，凭响应速度和调节精度获取收益，真正转向“竞争中标”。

⁴ 根据《内蒙古电力多边交易市场规则体系 2026 年修订版(征求意见稿)》

需要强调的是，“竞争中标”模式下，辅助服务收益的核心取决于储能项目的性能水平和运营效率。响应速度更快、调节精度更高、运营成本更低的优质项目，将获得更高的中标概率和收益水平。与此同时，辅助服务品种正在拓展，黑启动、爬坡、备用等新型辅助服务将逐步市场化，为独立储能提供更多收益增长点。随着辅助服务市场日益成熟，独立储能有望从单一服务提供者转向多品种灵活组合的优化运营商，与容量收益、电量收益形成协同效应，共同推动收益结构的持续优化。

（四）因地制宜的多元化收益结构

容量收益、电量收益与辅助服务收益共同构成独立储能的多元收入体系，但需要指出，三类收益在不同区域的权重分布也各不相同。这种权重差异根植于各地资源禀赋、系统需求与市场规则的差异，也决定了收益结构本身没有标准化的模板。

收益结构的灵活性，首先体现在容量收益的区域差异上。容量电价新规以当地煤电容量价格为基准，天然导致了容量补偿的区域分化。目前，煤电容量电价按“全国统一的固定成本（330 元/kW·年）×各省确定的回收比例”确定，回收比例受当地煤电转型快慢、电力系统调节需求、用户价格承受能力等因素综合影响。资源富集区的甘肃煤电容量电价已提至 330 元/kW·年（全国最高），四川作为水电大省 2026 年起调至 231 元/kW·年，而浙江、江苏及新能源大省宁夏的容量电价目前均为 165 元/kW·年（国家政策最低标准）。各省政策力度的差异直接影响储能容量收益的基准水平。同时，江苏、浙江等用电大省工商业发达，容量租赁需求旺盛，部分项目仍可获取容量租赁收益。

其次，电量收益与辅助服务收益的权重分配，也因区域而异。在内蒙古、甘肃等资源富集区，新能源装机占比高、系统调节压力大，辅助服务需求旺盛；但本地消纳能力有限、现货价差较小，套利空间有限，因此容量收益和辅助服务收益成为收入主力。在山东、江苏等用电负荷区，用电需求大、峰谷差明显，现货套利空间充足，因此电量收益占据主导地位。此外，随着新能源大规模并网和绿电交易市场逐步完善，储能电站有望通过服务绿电间接分享绿电溢价收益，进一步拓宽电量收益空间。

综上，三类收益在各地的权重配置虽有不同，但共同指向同一个趋势：独立储能的收入来源正日趋多元化，从行政定价走向市场发现，从被动套利走向主动运营。收益结构的多元化，既是 114 号文与 136 号文协同发力的制度成效，也是新型储能适应新型电力系统需求的必然选择。

四、结论与展望：迈向多元协同的独立储能收益新格局

114 号文的出台，标志着独立新型储能正式纳入国家容量电价体系，与 136 号文共同构成“容量保底+市场增益”的完整制度框架。在此背景下，独立储能收益结构正经历深刻重构。首先，容量收益奠定行业发展的“压舱石”，降低了投资回报的不确定性，引导储能向长时、高效、高可靠性方向升级。其次，电量收益打开价值挖掘的“天花板”，136 号文赋予独立储能参与现货市场的“入场券”，114 号文则通过容量保底让储能“敢进去、能响应”，电量收益

的竞争正从“拼价差”转向“拼算法”。最后，辅助服务收益拓展多元价值的“增长极”，114号文提供的容量保底收益，让独立储能可以更从容地在电量套利和辅助服务之间灵活切换，真正实现“一体多用、分时复用”。

尽管政策框架已初步确立，但独立储能收益结构的多元化演进仍面临若干挑战：第一，各地容量收益落地细则有待完善，存量项目与增量项目的过渡与衔接机制尚不完善；第二，电量收益运营能力参差不齐，行业普遍缺乏成熟的电价预测模型和智能决策系统；第三，辅助服务市场建设进度不均，调频、爬坡、备用等市场化辅助服务品种仅在少数省份开展；第四，多市场衔接机制亟待建立，容量市场、现货市场、辅助服务市场、绿电市场之间缺乏统筹协调。

展望未来，随着全国统一电力市场体系基本建成，独立储能将在容量、电量、辅助服务三大市场中扮演日益重要的角色。容量收益奠定基础，电量收益激发活力，辅助服务收益拓展空间——三类收益的多元协同，将使独立储能真正成为新型电力系统中不可或缺的“灵活性基石”。对于独立储能而言，114号文的“确权”不是终点，而是市场化发展的全新起点。

报告声明

本报告分析及建议所依据的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所依据的信息和建议不会发生任何变化。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不构成任何投资建议。投资者依据本报告提供的信息进行证券投资所造成的一切后果，本公司概不负责。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为大公国际，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。



两会解读：政府工作报告聚焦“一老一小”——从民生保障到制度性支撑的战略跃升

文/王洋

摘要

2026 年政府工作报告将“一老一小”服务列为“十五五”时期民生福祉领域的 7 项指标之一，凸显其在“十五五”开局之年的战略地位。结合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要（草案）》提出的保障和改善民生方面的 25 项重大工程，这一部署已从“阶段性试点”迈向“系统性建制”，标志着我国民生政策从“保基本”向“强体系、促公平、提质量”全面升级。

正文

一、政策内涵：从“覆盖”到“精准化、制度化”的跃迁

（一）服务对象从“碎片化”走向“全龄覆盖”

2026 年政府工作报告将“一老一小”服务列为“十五五”时期民生福祉领域的 7 项指标之一，结合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要（草案）》提出的保障和改善民生方面的 25 项重大工程中的“社会关爱服务”，以及保障青年的就业、教育等政策，形成了“全生命周期友好型社会”框架。

（二）保障机制从“财政输血”转向“制度赋能”

养老端：从“新增护理型床位”、“适老化改造”等硬件投入，升级为“发放养老服务消费补贴”、“智慧监管”、“分级分类照护”等制度设计，强调市场机制与财政协同。

托育端：从“增加公办托位”转向“普惠托育服务供给体系”建设，推动托育成本分担机制、从业人员职业标准、质量评估体系落地。

（三）政策目标从“民生兜底”升维至“人口战略”

“一老一小”服务已深度绑定生育支持、劳动力供给与内需扩大三大国家战略。延长婚假、育儿补贴、春秋假等政策，直击“不敢生、不愿养”痛点；而老年服务升级则缓解家庭照护负担，释放中青年劳动参与率，形成“生育—就业—消费”正向循环。

二、政策亮点：三大突破性信号

（一）财政支持机制从传统的“项目导向型补贴”转向“消费导向型激励”

过去，养老和托育服务主要依赖政府直接拨款建设机构、购置设备或补贴运营成本，存在效率低、覆盖窄、可持续性弱的问题。2026 年以来相关政策明确推动“失能老人养

老服务消费补贴”机制，允许符合条件的家庭直接使用补贴购买经认证的居家照护、社区日间照料或机构养老服务，同时通过“增加普惠托育服务供给”等举措推进托育保障。这一转变提升了财政资金的使用精准度，激活了消费意愿，推动形成良性市场生态，为“银发经济”和育儿服务产业注入内生增长动力。

（二）科技赋能成为提升服务效能与监管透明度的核心支撑

2026 年政府工作报告及相关政策深化推进“智慧化监管”和“大数据精准服务”，依托全国养老服务信息平台、惠民惠农“一卡通”平台等数字化手段，实现对养老服务机构运营、补贴发放流向的实时监测和全程可追溯，提升公共服务精准度和监管效率。与此同时，科技赋能正向服务工具创新与服务智能化纵深拓展，如智能穿戴设备、健康监测终端、AI 陪伴机器人等智能硬件逐步普及，为老年人提供实时健康预警与情感陪护；托育机构引入智慧安防、智能照护系统，提升婴幼儿照护的科学性与安全性；大数据与人工智能算法还被用于精准匹配供需，推动居家养老、社区托育等服务的个性化定制与资源优化配置。多维度的数字化升级，正为“一老一小”服务体系构建起从监管透明到服务智能的全链条技术支撑。

（三）政策体系从“单点突破”迈向“制度协同”

过去，养老、托育、医疗等政策条块分割，家庭需在多个系统中分别申请、重复证明；如今，政策着力打破部门壁垒，建立跨部门协同机制，如北京推动“三医”协同发展，玉溪、河北等地明确做好长期护理保险与养老服务补贴、残疾人护理补贴的衔接，探索失能等级评估结果跨部门互认。同时，财税政策协同发力，3 岁以下婴幼儿照护和赡养老人在个人所得税专项附加扣除延续实施。这种跨制度整合，构建起“基本保障+商业补充+社会支持”三位一体的支撑网络，使“一老一小”服务从临时性、应急性安排，升级为具有法律保障、资金保障和制度延续性的国家基本公共服务体系，为应对人口老龄化和低生育率提供长期制度性解决方案。

三、挑战与建议

（一）政策落地面临“运营难、结构偏、人才缺”三重挑战

地方财政承压制约普惠服务可持续性。在“一老一小”服务中，普惠性托育机构运营成本高、社区养老驿站需持续投入人力与设备，而政府补贴标准普遍低于实际支出，导致服务机构“赔本运营”或“低质维持”。部分地方为完成“新增托位”、“适老化改造”等考核指标，出现“重建设、轻运营”和“重数量、轻质量”的短期行为，服务可持续性堪忧。

服务供给存在结构性失衡。托育服务“重 0-3 岁、轻学龄前”、养老“重机构、轻居家”，服务供给体系未按“家庭—社区—机构”梯度配置，缺乏基于家庭照护能力评估的差异化服务供给机制，导致资源错配，致使结构性失衡。

专业人才严重短缺，职业吸引力不足。中国每千名老人对应护理员不足 3 人，远低

于国际通行的 7:1 标准；托育从业人员持证上岗率不足，且平均月收入低于当地社平工资。缺乏国家统一的职业资格认证体系，服务岗位未被纳入“公共服务职业序列”，难以吸引高素质人才。

（二）构建“资金精准滴灌、供给梯度匹配、人才职业化”的长效保障机制

设立“一老一小”专项转移支付机制，强化财政精准支持。建议中央财政设立“人口结构适应性专项转移支付”，依据各地老龄化率、生育率、财政自给能力、人口净流入/流出等指标，建立动态分配模型。对财政困难地区，按“服务人次”而非“项目数量”拨付运营补贴，确保资金直达服务终端。同时，将普惠托育和居家养老服务纳入中央与地方共同财政事权，明确分担比例，避免基层“有责无权、有钱无序”。

构建“家庭—社区—机构”梯度服务供给体系，推动精准匹配。建立“家庭照护能力评估系统”，由社区网格员联合社工、医护人员开展入户评估，识别高风险家庭（如双事业家庭、失能老人、多孩家庭），定向推送服务包。推动社区卫生服务中心与托育点、养老驿站“三站合一”，共享空间、设备与医疗资源，降低运营成本，提升服务可及性。

建立国家统一的照护服务职业认证与薪酬保障体系。由人社部牵头，制定《养老托育服务人员国家职业标准》，设立“照护服务师”职业资格，与职称晋升、社保缴纳挂钩。推行“岗位补贴+技能津贴+服务积分”薪酬激励机制，确保一线人员月均收入不低于当地社平工资的一定水平。将照护服务岗位纳入“紧缺职业目录”，享受落户加分、住房保障、继续教育补贴等政策倾斜。鼓励高职院校开设“婴幼儿发展与照护”和“老年健康服务”专业，推动“校—企—社”联合培养，实现“招生即招工、毕业即上岗”。

四、结语：民生是最大的经济

“一老一小”不仅是社会政策，更是经济增长的“稳定器”与“新引擎”。2026 年政策从“补短板”转向“强体系”，标志着中国正以制度化方式应对人口结构剧变。未来五年，若能实现服务供给的普惠化、专业化与智能化，不仅将显著提升居民幸福感，更将释放万亿级银发消费与育儿服务市场，为“十五五”高质量发展注入持久内生动力。

报告声明

本报告分析及建议所依据的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所依据的信息和建议不会发生任何变化。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不构成任何投资建议。投资者依据本报告提供的信息进行证券投资所造成的一切后果，本公司概不负责。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为大公国际，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。



两会解读：北斗规模应用全面拓展的时代意义

文/李紫嫣

摘要

2026 年政府工作报告将“北斗规模应用全面拓展”与人工智能、量子科技等前沿领域的突破并肩，标志着北斗已从技术攻关迈入赋能百业的新阶段。本文从三个维度解读：规模之变，北斗形成区域试点、行业应用、大众消费三位一体格局，从“天边”走到“身边”；能力之变，北斗从定位工具升维为智能中枢，重构时空基准、推演风险、赋能智能装备；格局之变，产业从资源分散走向垂直整合，国际化从产品输出转向标准输出。北斗作为我国重要的时空基础设施，正为中国式现代化提供技术底座、治理基础与战略支撑。

正文

在 2026 年的政府工作报告中，回顾 2025 年工作时，“北斗规模应用全面拓展”这一表述赫然在列，与人工智能、量子科技等前沿领域的突破并肩，共同勾勒出中国新质生产力蓬勃发展的生动画卷。我国北斗系统度过了技术攻关和组网建设的“上半场”，正式迈入赋能千行百业、服务亿万大众的“下半场”。

一、规模之变：从“试点”走向“示范”

回顾 2025 年，北斗规模应用呈现出前所未有的“井喷”态势，形成了区域试点引领、行业应用深化、大众消费普及三位一体的立体化格局。

区域试点层面，试点城市的顶层设计落地见效。2024 年工信部确定的 39 个北斗规模应用试点城市，在 2025 年迎来了成果集中兑现期。以上海浦东、株洲、佳木斯为代表的城市，基于各自资源禀赋，形成了百花齐放的应用格局。上海浦东推动“海陆空”全方位融合，在船舶、大飞机、汽车等领域全面发力，累计出货北斗车载终端 11.6 万台；株洲将北斗深度融入城市治理，依托“北斗数字孪生平台”汇聚 1,600 亿条政务数据，构建公安“135”快速反应圈，让民警 1 分钟内接收警情、3 分钟内抵达现场；佳木斯立足“北大仓”定位，将北斗与智慧农业深度融合，助力 2024 年粮食总产量达 233.58 亿斤，创历史新高。这些实践解决了城市治理与产业发展的痛点，生动诠释了北斗作为新型基础设施的巨大价值。

行业应用层面，北斗系统深度赋能核心产业。在交通运输领域，多地已实现“两客一危”¹车辆北斗终端的全覆盖安装，行业动态监管的重心已从“有没有”转向“准不准”，对疲劳驾

¹ 指旅游客车、公路客运客车、危险货物运输车辆，是道路运输重点监管车辆。

驶、超速等行为的实时预警已在多处落地。在精准农业领域，搭载北斗导航的无人驾驶农机已实现厘米级精量播种，在广袤大地上种下了“数字基因”。在电力领域，北斗短报文通信已在新疆、贵州等地的无公网区域成为输电线路巡检和用电信息采集的“保底通信”，确保电力数据安全实时回传。北斗系统正从“可选工具”变为交通、农业、能源等关键行业的标配。

大众消费层面，北斗已“飞入寻常百姓家”。随着北斗的产业链成本持续降低，技术日趋成熟，北斗系统正在惠及亿万普通用户。据《2025 中国北斗产业发展指数报告》，2025 年上半年新出货的智能手机中支持北斗定位的比例超过 98%。在导航领域，高德地图调用北斗卫星的日定位量已突破 9,000 亿次。在共享出行领域，仅美团一家企业投放的北斗高精度定位共享单车已突破 263 万辆。同时，智能穿戴设备已成为北斗应用第二大市场，发展势头强劲。北斗系统已从“天边”真正走到“身边”，成为中国数字化基础设施惠及民生的生动注脚。

二、能力之变：从“定位工具”到“智能中枢”

北斗规模应用的全面拓展，核心在于“北斗+”与“+北斗”²的融合创新。2025 年的实践表明，北斗正在经历一场深刻的角色跃迁——从提供“位置信息”的赋能型工具，进阶为重构产业逻辑的赋智型中枢。

（一）从“单点存在”到“连续感知”：时空基准的重构

传统导航实现的是空间位置的瞬时确定，而智能化社会需要的是对时空环境的持续感知、语义理解与趋势推演能力。

以重庆解放碑地下隧道为例，在“8D”立体交通场景下，过去的技术方案之所以失效，并非定位精度不足，而是定位信号的时空连续性出现断裂。车辆进入隧道即与外界失联，定位归零，导航中断。2025 年实现的“5G+北斗”融合方案，本质上是将北斗的绝对定位能力与 5G 的通信传输能力叠加，建立室内外无缝衔接的连续时空基准。在这一基准下，车辆运动轨迹可以被连续捕捉、实时映射，推动城市管理从“抽样式管理”迈向“全样本感知”，为智慧城市深度落地提供时空基准级基础设施。

（二）从“静态标注”到“动态推演”：风险管理范式的跃迁

在传统范式下，地理信息以静态要素标注的形式存在——燃气管网的位置、井盖的坐标，被记录在二维图纸之上。而当北斗与物联网、数字孪生技术融合，时空信息开始具备时间维度的演化属性：从“在哪里”的截面记录，拓展为“如何变化”的连续叙事。

长沙的地下燃气管网提供了一个极具代表性的观察样本。通过厘米级精度的“北斗网格码”，管网不再是图纸上的线条，而是一个可计算、可推演的数字孪生体。管理者可以对腐蚀趋势进行时间序列分析，模拟不同泄漏路径下的扩散轨迹，预判风险等级并自动触发处置预案，使得风险管理的模式从“事后归因”走向“事前演算”。北斗提供的不是一张静态地图，而是一个

² “北斗+”指以北斗为核心向外延伸赋能，“+北斗”指各行业以自身需求为主体引入北斗解决痛点，二者共同构成北斗规模应用的融合发展路径。

能够预测趋势的时空推演框架。从“看见”到“预见”，从“记录”到“演算”，北斗将风险转化为可计算、可干预的变量，推动安全管理从被动响应走向系统性的主动防御。

（三）从“感知工具”到“认知底座”：智能装备的范式转型

未来产业的竞争正从单点设备的“个体智能”比拼，转向万物互联的“系统智能”较量。而这一转变的基石，正是时空认知能力的系统性跃迁——让每一台智能装备不仅感知自身位置，更能理解场景语义并预判时空关系。

以第四届北斗峰会上亮相的“青龙”人形机器人为例，北斗提供的厘米级定位并非服务于机器人“行走稳定”这一表层需求，而是为机器人构建与物理世界交互的时空认知框架。在这一框架下，定位数据不再是孤立的坐标点，而是机器人理解场景的参照系。机器人以自身坐标为原点，将周围环境映射为可计算的空间关系，进而完成路径解算、障碍预测与动作规划。北斗让机器人从“感知位置”走向“认知场景”，使位置信息升维为机器人与世界互动的认知基础。

低空经济的命题同样指向这一逻辑，只是尺度从单体扩展到系统。当数以万计的无人机在同一空域运行时，规模化飞行的可行性边界已不再由单机性能决定，而是取决于多主体在共享时空中的协同能力。这种协同的实现，需要基于统一的时空基准对空域资源进行动态配置。北斗在此扮演的角色，并非提供一张静态的低空地图，而是构建可计算、可推演、可协同的低空空域时空框架。没有这一框架所定义的飞行秩序，规模化飞行便始终面临安全瓶颈，低空经济也难以从试点走向产业闭环。

综上，北斗正在从提供“位置”的赋能工具，转变为定义“时空”的赋智中枢。当每一个城市部件、每一台智能装备、每一次空域飞行都统一于同一时空坐标系下，一个可计算、可推演、可预判的智能化社会便有了坚实的底座，这正是“数实融合”的深层意义所在。

三、格局之变：从“应用落地”到“生态重塑”

北斗规模应用的全面拓展，不仅体现在场景的丰富和技术的深化，更体现在产业空间布局的优化与国际话语权的提升。2025年，北斗正在完成一场从“点状应用”到“网状生态”、从“产品输出”到“标准输出”的格局之变。

首先，区域协同打破行政壁垒，产业集群加速成型。在北斗规模化应用的早期阶段，各地争相布局全产业链，导致资源分散、重复建设，难以形成规模效应。2025年底，京津冀三地相关部门联合印发《京津冀协同推进北斗时空产业发展行动方案》，首次以跨区域协同的方式规划北斗产业布局——北京聚焦芯片研发与标准制定，天津承接高端制造与测试验证，河北深耕行业应用与数据服务。这种“研发—制造—应用”的垂直分工，将三地的比较优势进行制度化整合，形成单一地区无法企及的集群效应。与此同时，武汉依托光电子产业基础发力北斗芯片，株洲以“北斗+轨道交通”打造行业标杆，昆明面向南亚东南亚建设北斗国际枢纽，各地不再追求大而全，而是在自身禀赋基础上寻找不可替代性，北斗产业逐步走向成熟。

其次，“世界的北斗”从愿景走向现实，中国方案开始定义规则。2025年，北斗服务已覆盖全球200多个国家和地区。同时，合作形态发生质变：阿拉伯国家联盟参与北斗/GNSS中心建设，并联合发布《北斗卫星导航系统助力阿拉伯国家经济社会发展典型案例》，北斗正从“技术提供者”升格为“区域规划者”；老挝技术与通讯部与中国签署北斗系统应用合作谅解备忘录，北斗开始嵌入其他国家的数字底座；南非林波波省系统性部署北斗地基增强站，中方与其共建联合实验室并持续开展技术培训，让当地农民从“靠天吃饭”走向“智慧种田”。北斗输出的不再是终端设备，而是一整套基于时空智能的解决方案，以及支撑这些解决方案的能力建设体系。在国际化的新阶段，竞争焦点已从性价比转向系统嵌入能力与标准兼容性。在下一代全球导航系统的规则制定中，中国正从“技术追随者”转变为“标准定义者”之一。

四、时代意义：北斗之于中国式现代化的三重支撑

（一）作为技术底座：新质生产力的“时空基础设施”

2026年政府工作报告将北斗与人工智能、量子科技并列，这一并列表述本身便释放了明确信号：北斗不是孤立的卫星导航系统，而是新质生产力的基础性支撑。这一判断的内在逻辑在于：任何智能化系统，只要涉及物理世界的感知、交互与协同，便无法绕开时空基准这一底层要素。人工智能需要空间坐标来理解场景，数字孪生需要时间维度来推演演化，万物互联需要统一的时空框架来实现协同。在这个意义上，北斗是中国抢占未来产业制高点的底层基础设施——它不是某一项具体技术，而是让其他技术得以运行的前提条件，是智能时代不可或缺的“时空操作系统”。

（二）作为治理基石：数字中国的“统一时空坐标系”

智慧城市、数字治理、全国统一大市场的建设，面临一个根本性难题：不同部门、不同行业、不同区域采集的数据，往往在各自独立的坐标系下生成，在这种情况下，所谓的“数据融合”便只能停留在表层拼接，难以实现系统性的协同。北斗正在成为破解这一难题的统一刻度。当每一座城市的管网、每一辆运营车辆、每一处地质灾害隐患点都统一于北斗时空基准，数据便从孤岛变为群岛，从难以互通走向天然互联。这正是数字治理从技术叠加走向系统融合的底层逻辑。

（三）作为战略支撑：大国博弈的“时空主权”

从全球视野看，北斗的意义远超出商业应用范畴，它关乎一个国家在时空维度的自主权与定义权。这种主权体现在两个层面：一是自主可控——在极端条件下，当外部导航系统不可用时，国家依然拥有独立、可靠的时空信息服务能力，保障关键基础设施运行与公民生命安全；二是规则定义——当北斗标准被越来越多国家采纳，当基于北斗的时空解决方案嵌入他国数字基础设施，中国便不再只是既有国际规则的“适配者”，而是开始参与定义下一代全球导航系统的“游戏规则”。这种从“技术追随者”到“标准定义者”的跃迁，是大国博弈中不容忽视的战略筹码。时空主权，正成为继制海权、制空权、制网权之后，大国竞争的新领域。

报告声明

本报告分析及建议所依据的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所依据的信息和建议不会发生任何变化。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不构成任何投资建议。投资者依据本报告提供的信息进行证券投资所造成的一切后果，本公司概不负责。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为大公国际，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。



航天强国目标首入五年规划，商业航天竞逐“太空新蓝海”

文/李紫嫣、范昱希

摘要

商业航天作为在国家总体规划与安全底线约束下，引入社会资本市场化推动的战略性新兴产业，已与军用航天、民用航天共同构成航天工业核心体系。当前，全球商业航天进入高速增长期，美国凭借先发优势占据主导地位，中国正加速追赶。技术突破、需求升级与政策引导形成三重驱动，推动产业从技术验证到规模化商业应用转型。本文系统梳理商业航天的核心定义、行业现状、驱动因素与政策体系，全景剖析产业链上中下游的竞争格局与核心瓶颈，剖析行业面临的技术、经济与政策挑战，并结合产业趋势，展望中国商业航天的高质量发展路径。

正文

一、商业航天核心定义：市场化导向的航天产业新形态

商业航天并非企业或个人私自参与航天领域，而是在国家总体规划与安全底线要求下引入社会资本市场化推动航天技术的多场景应用与产业发展，与军用航天、民用航天共同构成航天工业，主要包括运载火箭、人造卫星、载人航天、深空探测及空间站等。与传统航天相比，商业航天在目标定位、参与主体、资金来源等方面均存在差异，但优势主要体现在成本、包容性两方面。第一，成本方面，服务于国家任务的传统航天以安全性、稳定性优先，成本往往不是最重要的考量指标，但对于以盈利为目标发展商业航天的社会资本方来说，生存的首要条件就是衡量成本与回报，在此驱动下，商业航天的成本大幅低于传统航天；第二，商业航天允许在可控范围内试错，进而优化技术方案，公众对商业航天的包容性远大于传统航天，商业航天能够尝试更多新材料、新结构，技术迭代与应用较传统航天更易实现。

表 1 商业航天与传统航天对比

维度	商业航天	传统航天
目标定位	以市场需求为导向，追求商业盈利	以国家战略需求为核心
参与主体	以企业为主导，包括民企和国企	由政府主导
资金来源	资金来源多元化	主要依赖政府财政拨款
技术路径	讲究成本效益优先，通过技术创新和快速迭代降低研发成本，允许在可控范围内试错	注重技术可靠性和稳定性，研发周期长，遵循严格科研流程，强调“万无一失”
应用场景	应用场景更广泛，覆盖通信、导航、遥感等公共服务领域，以及太空旅游、太空资源开发等新兴场景	集中在国家战略领域，服务对象以政府和科研机构为主

资料来源：大公国际整理

二、行业现状及驱动因素：增长趋势确定，中国正加速追赶

全球商业航天发射频次与商业占比均实现跨越式提升，中美两国为主要增长点，行业集中度持续提升。2025 年，全球轨道发射共计约 330 次¹，创历史新高，行业增长势头强劲；其中商业发射次数约为 296 次，约占总发射次数的 90%，商业航天已成为全球航天发射的主导力量。2025 年，美国完成发射约 193 次，中国航天全年发射次数达到 92 次，合计占比超过 80%。SpaceX 作为全球商业航天龙头，2025 年发射 165 次（全部为商业发射），占全球发射总量约 50%；猎鹰 9 号火箭全年执行 158 次发射任务，星链项目总计发射卫星超 10,800 颗，成为行业增长的核心支柱。

当前，美国已在商业航天各维度显著领先，自 1984 年《商业航天发射法案》出台以来，美国持续通过顶层设计与政策引导，鼓励私营企业进入航天领域。在政策引导下，SpaceX、蓝色起源等私营企业迅速崛起。SpaceX 的“星链”系统服务用户超 900 万，其中 2025 年新增 460 万。2026 年 1 月，SpaceX 向美国联邦通信委员会提交申请，计划发射多达 100 万颗卫星，以打造“轨道数据中心”。2025 年 11 月，美国蓝色起源公司成功实现了“新格伦”重型运载火箭的首次回收，成为继 SpaceX 之后，全球第二家掌握轨道级火箭垂直回收技术的私营企业。

我国仍处于加速追赶期，2025 年中国商业航天完成发射 50 次，占宇航发射总数的 54%。其中，商业运载火箭发射 25 次；商业卫星入轨 311 颗，占入轨卫星总数的 84%。此外，可重复使用运载火箭技术和回收技术加速突破，2025 年 5 月，箭元科技“元行者一号”验证型火箭完成国内首次全尺寸不锈钢火箭海上溅落回收，全箭可复用产品价值占比超过 90%；2025 年 12 月，朱雀三号重复使用运载火箭完成首飞，并成功实现二子级入轨；2026 年 2 月，海上搜索回收分队完成火箭一级箭体打捞回收任务，这是我国首次在海实施运载火箭搜索回收任务，对推进运载火箭可重复使用技术发展具有重要意义。

商业航天的快速崛起并非偶然，其背后是技术突破、需求升级与政策引导三方因素的协同发力，三者相互支撑、缺一不可，共同构成了行业发展的核心动力。

首先是技术突破，火箭可回收技术使得发射成本陡峭下行，将其从“一次性消耗品”转变成“可重复利用的交通工具”，不仅拉低了单次发射成本，更释放了产能、提升了发射效率、缩短项目周期，显著改善了边际成本与商业可行性。当前 SpaceX 已实现火箭回收和复用，且已达到规模化、常态化水平，是全球可回收复用火箭技术的绝对引领者，截至 2025 年末，猎鹰 9 号火箭已完成 580 次发射、534 次着陆、501 次复用，直接推动发射成本断崖式下降。

第二是需求驱动，一方面，在海洋、沙漠、山区等信号覆盖不足或成本过高的场景下，卫星通信成为关键工具；另一方面，在基础连接需求得到满足后，体验提升需求促使商业航天提供“更稳定、更低延时”的技术，通信与数据服务的应用需求将反映在规模和付费能力等方面。与此同时，新需求也在被持续创造：太空旅游带来面向大众消费的高端服务市场、在轨服务（如在轨检查、延寿、补给、碎片清除等）则瞄准存量航天资产的运维与风险管理需求，这些需求

¹ 不同统计来源的数据略有差异，本文使用大约数，下同。

共同作用，使商业航天的收入结构从单一的“发射/交付”向“通信+数据+在轨服务”的持续性现金流扩展。

第三是政策引导，商业航天天然涉及频谱、轨道、发射安全、出口管制与空间交通管理等公共资源与公共安全议题，近年来，美国、中国、欧洲等主要航天经济体持续完善商业航天相关法规与监管流程，鼓励社会资本与企业参与。国际电信联盟（ITU）“先占先得”原则倒逼各国加速星座布局。太空成为大国竞争核心领域，轨道资源稀缺、安全形势严峻，中美均将商业航天纳入国家战略，推动行业加速发展。

三、我国政策背景：从国家战略到产业落地的全方位支撑

“加快建设航天强国”目标首次被纳入国家五年规划重点任务，商业航天成为支持国家战略的重要力量，政策导向从鼓励发展转向引导产业规模化、高质量和商业化应用落地。

3.1 顶层战略：明确核心产业地位

商业航天的崛起根植于国家顶层设计的明确战略定位。2023年12月，中央经济工作会议首次将其明确为需要“加快打造”的战略战略性新兴产业，随后，商业航天在2024年、2025年连续被写入《政府工作报告》，商业航天成为国家重点培育的增长引擎之一。2025年10月，“十五五”规划建议中提出加快建设航天强国，这也是“加快建设航天强国”目标首次被纳入国家五年规划重点任务，商业航天的重要性进一步凸显。2025年12月，我国向国际电信联盟（ITU）提交了新增20.3万颗卫星的频率与轨道资源申请，以前所未有的规模彰显了争夺未来空间战略资源、构建国家空间基础设施的坚定决心。顶层战略的清晰定调与资源争夺的前瞻布局，为产业发展注入了最强劲的政策动能。在这一太空战略的背景下，商业航天的角色正从初期的探索者转变为支持国家战略、以市场驱动创新的重要力量。

3.2 政策体系：全链条保障产业发展

为保障国家战略和产业目标的实现，政策支撑体系正加速构建：在管理机制上，国家航天局于2025年11月设立商业航天司，标志着行业管理进入了统筹规划、高效审批的新阶段；同月，国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量发展安全发展行动计划（2025—2027年）》，系统部署了技术攻关、市场开放与生态培育等关键任务。资本市场方面，上海证券交易所明确商业火箭企业适用科创板第五套上市标准，为头部企业打通资本化通路，进一步激发市场创新活力；同时，监管部门通过问询、发布风险提示等方式打击概念炒作行为，引导资本流向真正具备核心技术的实体企业。

与此同时，多地政府将商业航天列入发展重点，围绕“发射场、制造基地、应用场景”三大核心，形成差异化产业布局，推出针对性扶持政策，通过专项基金、产业园区、政策补贴等举措加速商业航天落地。例如，北京近期出台政策促进商业卫星遥感数据资源的开发利用，旨在培育“卫星数据+行业”的新业态；广东重点推动南沙、黄埔等多个火箭总装基地建设，打造商业化运载火箭研制高地；海南文昌则依托商业航天发射场，加速建设海上回收平台等设施，完善发射与回收闭环能力；四川凉山在2026年1月设立不低于40亿元的商业航天产业专项

基金，重点支持火箭研制、卫星应用企业。

综观全局，中国商业航天的政策导向已从初期的鼓励发展，转变为系统性引导产业迈向规模化、高质量与商业化应用落地的新阶段。当前，政策重心正从支持发射制造等基础能力，向培育下游应用生态、释放数据要素价值深刻转变，进而推动商业航天实现从“发射一颗星”到“运营一张网”的产业升级。

表 2 商业航天重要政策总结

发布时间	发布单位	文件名称	相关内容
2025 年 6 月	中国证监会	《关于在科创板设置科创成长层 增强制度包容性适应性的意见》	支持人工智能、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用科创板第五套上市标准，加大对新兴产业和未来产业的支持力度
2025 年 8 月	工业和信息化部	《工业和信息化部关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》	加快卫星互联网系统建设和应用服务，针对低轨卫星通信应用适时开展商用试验；研究设立新型卫星通信业务；鼓励卫星通信在工业、农业、交通、能源、城市治理等各行业、各领域创新应用
2025 年 11 月	国家航天局	关于印发《国家航天局推进商业航天高质量发展安全发展行动计划（2025—2027 年）》的通知	鼓励商业航天布局航天产业链相应环节；重点支持商业航天主体开发新技术、新产品，挖掘应用新场景；完善商业航天发展投融资体制机制，设立国家商业航天发展基金
2025 年 11 月	国务院办公厅	国务院办公厅印发《关于进一步促进民间投资发展的若干措施》的通知	在商业航天频率许可、发射审批过程中，一视同仁对待民间投资项目，优化卫星通信业务准入政策
2025 年 11 月	工业和信息化部	《工业和信息化部关于组织开展卫星物联网业务商用试验的通知》	通过开展卫星物联网业务商用试验，丰富卫星通信市场供给、激发市场主体活力、提升行业服务能力、建立安全监管体系
2025 年 12 月	上海证券交易所	《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第 9 号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》	将适用科创板第五套上市标准的阶段性成果明确为：“在申报时至少实现采用可重复使用技术的中大型运载火箭发射载荷首次成功入轨”

数据来源：根据公开资料整理

四、产业链全景：从上游制造到下游应用的协同演进

商业航天的核心逻辑是构建与运营空间资产，实现可持续的商业价值变现。从产业链结构来看，上游是空间资产研制环节，聚焦卫星与火箭的研发制造，是产业中技术壁垒最高、资本投入最密集的领域，其成本控制能力直接决定商业航天整体能否走向盈利；中游则提供发射服务与地面系统保障，负责将有效载荷精准入轨并维持在轨稳定运行，效率与可靠性决定空间资产的部署节奏与运营质量；下游聚焦应用运营与服务落地，将卫星通信、导航、遥感等基础能力，转化为手机直连、精准农业、灾害监测、金融分析等市场化产品与解决方案，是产业价值最终兑现的核心出口。

图 1 商业航天产业链图景²



数据来源：根据公开资料整理

4.1 上游：制造与配套

商业航天产业链的上游是产业运行的起点，涵盖卫星制造、火箭制造、核心元器件与材料三大领域。上游领域的技术成熟度与供给能力，直接决定了整个产业的能力上限与成本底线。

4.1.1 卫星制造

卫星是在轨工作的航天器，按重量可分为大型卫星(>1,000kg)、中小型卫星(500-1,000kg)和微纳卫星(1-100kg)三类。其中，微纳卫星因研制周期短、成本低、部署灵活，已成为商业发射的主流类型，广泛服务于低轨通信与遥感星座。而随着星座规模从“单星”扩张至“千星”，卫星制造的模式也从“定制化”转向“工业化”，追求星座系统的整体经济性成为产业发展的核心目标。“平台标准化、载荷专业化”是这一转型的技术主轴：标准化卫星平台通过批量生产摊薄单星成本，而决定卫星功能的有效载荷（相机、通信天线等）则成为企业差异化竞争的核心。当前技术攻关集中在相控阵天线、星间激光通信、高性价比推进系统等领域。

这一技术路线的落地，依托于多元市场主体的分工协同。以航天科技、航天科工为代表的国家队主导大型高轨卫星及国家重大工程，其中中国卫星作为专业化上市平台，承担国家巨型低轨星座的批量制造任务。银河航天、长光卫星等民营企业则以市场灵活性和技术创新能力为优势，在商业通信、遥感星座领域形成差异化布局，成为推动技术迭代与应用创新的重要力量。

当前核心挑战来自两方面：一是批量化生产节奏下成本与可靠性的平衡，二是高性能星载芯片、高精度光学组件等高端载荷部件仍存在国产化瓶颈。

² 商业航天领域普遍存在垂直一体化运营模式，部分企业跨环节布局，故在图中重复出现。

4.1.2 火箭制造

火箭是将卫星从地面送入预定轨道的运载工具，其核心性能指标是运载能力与发射成本。火箭制造的核心任务是降低每公斤入轨成本。只有发射成本足够低，大规模星座组网、空间资源开发乃至太空经济本身，才具备商业上的可行性。

当前技术路线呈现固体与液体并行的格局，但产业共识已逐步收敛：液体可重复使用是未来方向，固体则在特定场景保有一席之地。固体火箭（如星河动力“谷神星一号”）发射准备周期短、可靠性高，无需加注、机动灵活，主要服务于小卫星快速响应、专属发射及补网需求，是当前商业发射的重要力量。液体火箭，特别是采用液氧甲烷推进剂的新一代型号（如蓝箭航天“朱雀三号”），凭借比冲高、推力可调、推进剂成本低且不易积碳等综合优势，被普遍认为是实现高频次、航班化运输，支撑巨型星座组网的主力机型。

这一技术路径的分化与共识，也在市场竞争格局中得到清晰映射。航天科技的“长征”系列作为国家队主力，承担国家重大工程及高轨、大运力发射任务，是运载能力的战略底座。民营企业则在商业发射市场形成差异化梯队：蓝箭航天、中科宇航聚焦液体可回收火箭，正处于工程验证的关键窗口期；星河动力以固体火箭实现高频次商业发射，同时布局液体可回收型号；东方空间等企业则以海上发射等创新模式探索差异化路径。

当前火箭制造面临的核心挑战集中于三个层面：一是可重复使用技术的工程成熟度不足，发动机复用寿命、回收控制等关键环节仍需大量飞行验证；二是制造成本仍较高；三是产能爬坡速度滞后于需求，核心部件仍依赖半手工作业。

4.1.3 核心元器件与材料

核心元器件与材料是产业链自主可控的根基。当前发展呈现鲜明分层：连接器、继电器等通用元器件及碳纤维复合材料等结构材料已基本实现国产化；但在宇航级芯片、高端惯性器件（如激光陀螺仪）等尖端领域，仍高度依赖进口，是供应链安全的核心短板。

竞争格局方面，中国电科、航天科技等国家队主导高端产品技术攻坚；易动宇航等民营企业则在航天器推进系统等细分领域取得突破。英特尔、德州仪器等国际企业仍占据高端芯片等塔尖市场的主要份额。当前的核心挑战在于高端产品研发周期长、认证门槛高，国产器件在轨验证数据积累不足，制约了规模化应用。

综上所述，商业航天的上游环节正通过卫星的工业化量产、火箭的可重复使用革命以及核心供应链的自主可控攻坚，共同夯实着通向太空经济时代的产业基石。

4.2 中游：发射服务与地面设备

中游环节连接上游制造与下游应用，是将航天器送入轨道并保障其在轨运行的服务体系。其核心功能包括发射服务与地面设备两大板块。

4.2.1 发射服务

发射服务本质上是太空运输服务，客户是卫星运营商，采购标的是一次可靠的入轨交付。发射服务的核心供给来自上游火箭制造业，因此火箭制造与发射服务天然是一体化运营的关系。

蓝箭航天、星河动力等民营企业以自研火箭自主提供发射服务；中国长城工业集团作为航天科技全资子公司，以总承包商身份整合集团内火箭制造与发射场测控资源，向客户交付发射服务。随着低轨星座进入批量组网阶段，发射需求快速增长，这一环节正从稀缺战略资源加速转型为常态化的太空物流服务。

发射服务的能力与成本，既取决于上游火箭的运力、可靠性与可回收水平，同时也依赖测发技术、场站协同、流程优化等中游独立技术体系。据多个行业机构测算，传统一次性火箭硬件成本约占发射服务总成本的 60%~70%，其余来自发射场工位占用、测控保障、发射保险及资金占用。因此，降本必须由上游火箭制造与中游发射服务协同突破。

发射场资源是服务能力的物理基础。当前格局以国家发射场为主体，海南商业航天发射场作为全国首个专用商业设施，2025 年已实现常态化发射，二期工程建成后年发射能力将突破 60 次，为大规模星座组网提供产能支撑。发射服务当前的核心挑战集中于成本与效率：国内尚未实现全流程回收入轨，发射成本与 SpaceX 仍存明显差距；发射场流程与测发效率亦有优化空间，从“具备发射能力”到“实现高频交付”仍需要进行系统提升。

4.2.2 地面设备

地面设备是卫星信号触达用户的“最后一公里”。根据美国卫星产业协会（SIA）统计，地面设备制造业收入占全球卫星产业总收入的 50%以上，是当前商业航天最主要的收入来源之一。而备受关注的卫星制造与发射服务合计占比不足 10%，这一对比揭示了商业航天的价值重心——不在“上天”，而在“落地”。

从功能形态看，地面设备可分为网络侧与用户侧两大类。网络侧设备包括测控站、信关站、数据处理中心等，是卫星网络的“地面中枢”。这一领域主要由中国电科等国有企业主导。用户侧设备涵盖卫星电话、车载终端、便携站及手机卫星通信模组，正朝着小型化、低成本、消费级方向发展。华为、小米等厂商已推出具备卫星通信功能的智能手机；海格通信、华测导航等则在专业终端领域占据优势。

当前地面设备面临两大核心瓶颈：一是终端成本仍需进一步下探，才能支撑更广泛的消费级市场渗透；二是天地一体化网络的深度融合技术尚未完全突破，卫星网络与地面移动网络在接入、切换、计费等环节仍存在协同壁垒。

4.3 下游：应用与运营

商业航天产业链的下游是整个产业价值实现的“最终出口”和“广阔蓝海”。上游与中游的任务是把卫星造出来、送上去、联得通、管得住，而下游要回答的则是一个更本质的问题——如何应用这些太空能力。当前，下游市场既包含卫星通信、导航增强、卫星遥感等已规模化落地的传统领域，也涵盖太空旅游、太空算力等尚在培育中的新兴业态。从应急通信到自动驾驶，从精准农业到金融分析，从亚轨道旅行到在轨计算——下游应用正从专业小众市场加速走向大众消费与千行百业。

4.3.1 卫星通信：从“应急备份”到“广泛连接”

卫星通信正从地面网络失效时的应急备用方案，加速转向覆盖全球、按需接入的泛在网络服务。以“星网”（GW）工程为代表的低轨宽带星座加速组网，目标是为航空、航海、偏远地区及应急场景提供高带宽、低时延的互联网接入，夯实我国空间信息基础设施的基石。与此同时，随着卫星电话、车载终端等设备的不断渗透，卫星移动通信功能逐步走向大众消费。以中国电信为代表的运营商可为个人消费者提供手机直连卫星、汽车直连卫星、北斗短信等卫星通讯服务。中国卫通等则聚焦政企行业客户，提供卫星转发器租赁、行业卫星互联网专线、应急通信网络集成等服务，支撑广电传输、航空互联、海洋通信及能源应急等垂直领域。

4.3.2 导航增强：从“基础定位”到“厘米级感知”

依托北斗全球系统的全面建成，我国已构建起世界领先的卫星导航时空服务体系。下游价值的核心正从基础的定位授时，升级为高精度、高可信的时空数据服务。卫星导航通过地基/星基增强系统，甚至可实现厘米级甚至毫米级的实时定位能力。这一能力正深度赋能自动驾驶、无人机物流、精准农业（农机自动驾驶等）、智慧港口等新兴领域，成为数字经济的核心基础设施。千寻位置、华测导航等企业已推出导航增强服务。

4.3.3 卫星遥感：从“售卖图像”到“提供决策洞察”

遥感应用已跨越售卖图像的初级阶段，进入“数据即服务”与“信息即服务”的深度价值时代。领先企业如航天宏图、中科星图等，通过将人工智能、云计算与海量卫星影像深度融合，把原始像素加工为可直接用于决策的量化信息与专题报告。在农业领域，提供作物长势监测与全球产量预估；在金融领域，为大宗商品期货交易提供供应链动态数据；在碳中和领域，实现区域碳排放与森林碳汇的精准核查；在应急管理领域，实时评估灾害范围与损失。

4.3.4 新兴前沿：太空旅游、太空算力与在轨制造

除通信、导航、遥感三大成熟应用外，一批更具想象力的新兴场景正从概念走向试验。太空旅游是其中商业化进程最快、公众感知最强的领域。作为产业链链长单位，航天科技已提出要加快迭代形成亚轨道和轨道太空旅游飞行器产品。中科宇航已完成亚轨道飞行器的方案论证与关键试验，计划 2028 年前后提供商业服务。太空旅游的产业化路径正逐渐清晰。太空算力则代表着卫星应用从传输向计算的升维，其核心思路是将算力节点部署至太空，利用空间太阳能与低温环境，就近处理海量卫星数据，仅将有用信息回传地面；未来或将进一步实现“地数天算”。相关企业已开展早期技术试验，如国星宇航已成功实现千问 Qwen3 大模型的在轨部署。在轨制造则锚定空间环境的独特资源价值。微重力、高真空、强辐射等条件，为特种材料制备、高端生物医药研发等提供了地面无法复制的实验与生产环境。目前该领域仍处于早期技术验证阶段。

值得注意的是，下游应用环节虽增长迅速，但仍面临三大核心瓶颈：一是应用场景挖掘不足，除通信、遥感、导航三大传统领域外，太空制造、生物医药、太空旅游等前沿应用场景仍处于市场培育期，尚未形成规模化盈利；二是客户门槛较高，行业客户对卫星服务的认知度与

接受度仍需提升，同时终端设备成本偏高，制约消费级市场渗透；三是商业模式不成熟，多数企业仍依赖政府订单与资本投入，面向市场的可持续盈利模式尚未完全形成。

五、主要挑战：技术、经济与政策的三重制约

在高速发展的同时，中国商业航天也面临着技术、经济、政策三大维度的多重挑战，这些挑战既是行业发展的核心瓶颈，也是未来实现突破、实现高质量发展的重点方向。

5.1 技术与工程挑战

一是大规模星座管控与网络安全问题。全球低轨卫星星座规划超 10 万颗，海量卫星的在轨调度、链路协同难度极大，易出现频率干扰且面临碰撞风险；同时，卫星网络涉及国家通信与数据安全，易遭受网络攻击，管控与防护技术亟待突破。

二是火箭及航天器可靠性有待提升。商业发射的高频次需求，对火箭、卫星的可靠性提出更高要求；可回收火箭长期复用后的结构疲劳、发动机损耗等问题，仍需通过技术优化持续解决。

三是太空垃圾治理体系不完善。低轨星座高频次发射加剧太空拥堵，卫星碰撞风险上升，而全球尚未形成成熟的太空垃圾清理技术体系与统一的治理标准。

5.2 经济与市场挑战

一是资本投入与回报周期不匹配。商业航天属于资本密集型产业，国内多数企业依赖融资维持运营，巨额资本投入与漫长的回报周期，考验着资本的持续投入能力与耐心。

二是下游应用市场培育不足。当前需求集中在低轨通信、商业遥感等少数领域，多数新兴应用存在“技术可行、商业不可行”的问题，有效需求规模尚未得到充分验证。

三是同质化竞争导致利润微薄。多数企业集中在火箭发射、卫星制造等上游环节，同质化竞争严重；国际巨头凭借成本优势抢占市场，进一步压缩了国内企业的盈利空间。

5.3 政策与监管挑战

一是国际太空法规滞后于商业实践。太空资源开采、太空旅游责任界定等领域，缺乏明确的国际规则，易引发国际争端；各国政策差异较大，推高了跨境商业航天活动的合规成本。

二是频谱与轨道资源竞争加剧。轨道与频谱资源具有稀缺性和排他性，航天大国凭借先发优势抢占了大部分优质资源，后发国家面临资源不足的困境；部分国家通过高频次发射“圈占”资源，进一步加剧了全球资源竞争。

三是地缘政治冲击全球产业链。商业航天产业链具有全球化特征，但当前地缘政治冲突加剧，部分国家推动产业链本土化、实施技术封锁，导致全球供应链中断风险上升，影响行业协同发展与技术迭代速度。

六、未来趋势与中国发展路径展望

6.1 全球商业航天核心发展趋势

技术层面，可重复使用已成为行业主流方向，火箭复用寿命与回收效率将持续提升；卫星制造的工业化、标准化程度将进一步提高，成本持续下降。应用层面，卫星通信、导航、遥感

功能将深度融合，全面适配物联网、自动驾驶、精准农业等多场景需求。产业生态层面，细分服务领域将逐步成熟，“太空物流”“太空保险”“太空数据中介”等专业服务商涌现，产业链分工更加精细化、专业化。

6.2 中国商业航天高质量发展路径

中国商业航天在拥抱全球核心趋势的同时，需立足自身战略需求与产业基础，走出一条特色化发展道路，实现“弯道超车”。

第一，聚焦核心技术自主可控。集中力量突破可重复使用火箭、高端宇航级芯片、高精度惯性器件等关键瓶颈，积累在轨验证数据，提升产业链供应链的安全性及稳定性。

第二，培育下游应用生态。推动“卫星+行业”深度融合，挖掘金融、能源、农业等领域的应用场景，降低终端设备成本，打通从“技术研发”到“商业变现”的闭环。

第三，深化“国家队+民营队”协同模式。发挥“国家队”在技术、资源、资质上的优势，以及民营企业在创新、效率上的特点，推动两者在研发、制造、应用等环节的深度合作，整合产业资源，提升整体竞争力。

第四，积极参与国际规则制定。依托自身产业规模与技术实力，参与太空资源治理、太空垃圾清理等国际规则的协商与制定，为中国商业航天企业“走出去”营造良好的国际环境。

报告声明

本报告分析及建议所依据的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所依据的信息和建议不会发生任何变化。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不构成任何投资建议。投资者依据本报告提供的信息进行证券投资所造成的一切后果，本公司概不负责。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为大公国际，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。